

# ООП 1

КЛАСОВЕ.

СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА. ДЕКЛАРИРАНЕ НА КЛАС. КОНВЕНЦИИ ЗА ИМЕНУВАНЕ В JAVA

# СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА КЛАСОВЕТЕ В JAVA

- СТРОГО СПАЗВАНЕ НА КЛАСОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
  - ВСИЧКО Е В КЛАС
  - ОБЕКТ – СЪСТОЯНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ....(ИДЕНТИЧНОСТ)
  - КЛАС (ОБЕКТ) – ПОЛЕТА, КОНСТРУКТОРИ, МЕТОДИ, БЛОКОВЕ.....(ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ)

# ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛАС В JAVA

```
PUBLIC CLASS PERSON ... {
```

```
.....
```

```
}
```

# КОНВЕНЦИИ ЗА ИМЕНУВАНЕ В JAVA

- КОНВЕНЦИЯ НЕ ПРАВИЛА
  - КОНЦЕПЦИЯ НА СТАНДАРТА
  - CAMELCASE

| Тип        | Пример                     |
|------------|----------------------------|
| Клас       | public class <b>Person</b> |
| Интерфейс  | interface <b>Clickable</b> |
| Метод      | void <b>print()</b>        |
| Променлива | Int <b>id</b>              |
| Пакет      | <u>com</u> .examplePackage |
| Константа  | final int MAX_COUNT = 50;  |

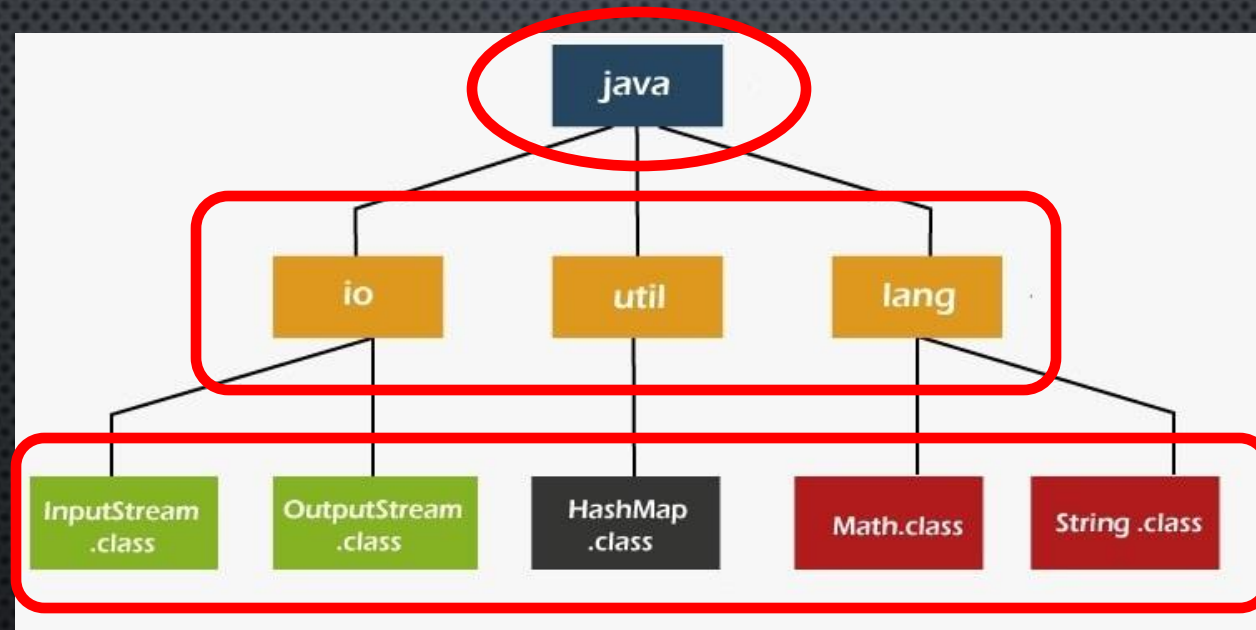
# ПАКЕТИ В JAVA

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛАСОВЕ
- ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА КОД
- КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
- ПРЕДПАЗВА ОТ КОЛИЗИЯ НА ИМЕНА

# ТИПОВЕ ПАКЕТИ В JAVA

- СИСТЕМНИ – ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ JAVA (BUILT-IN)
- СЪЗДАДЕНИ ОТ ПРОГРАМИСТА (USER-DEFINE)

# BUILT-IN

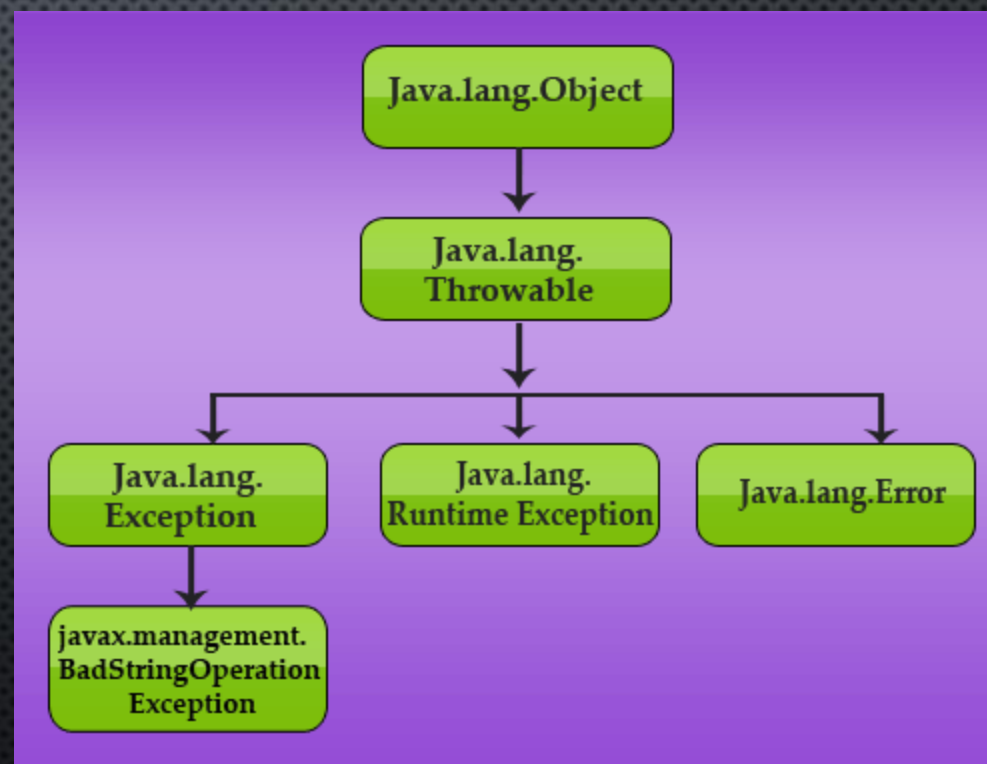


# USER-DEFINE

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАКЕТ — `PACKAGE EXAMPLEPACKAGE`
- ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТ — `IMPORT EXAMPLEPACKAGE`

# ИЕРАРХИЯ НА КЛАСОВЕТЕ В JAVA

- ДЪРВОВИДНА
  - КОРЕН КЛАСА – ОБЈЕСТ
    - В JAVA ВСИЧКО Е ОБЕКТИ
  - СТРУКТУРА ОТ НАСЛЕДНИЦИ



# ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА(ПОЛЕТА НА КЛАСА)

```
PUBLIC CLASS PERSON {
```

```
    STRING NAME;
```

```
    INT AGE;
```

```
    ....
```

- ДЕКЛАРАЦИЯ
- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

# ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

- РОЛЯ
  - !=ABSTRACT, STATIC, FINAL, SYNCHRONIZED
- ДВА ТИПА:
  - ПОДРАЗБИРАЩ СЕ (DEFAULT)
  - ПАРАМЕТРИЗИРАН (EXPLICIT)

# ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

- ПОДРАЗБИРАЩ СЕ - `PUBLIC PERSON() { }`
- ПАРАМЕТРИЗИРАН - `PUBLIC PERSON(String NAME, INT AGE) {  
    THIS.NAME = NAME;  
    THIS.AGE = AGE;  
}`

# КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;
```

```
INT AGE;
```

```
PUBLIC PERSON (STRING N, INT A) {
```

```
    NAME = N;
```

```
    AGE = A;
```

```
}
```

# КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;
```

```
INT AGE;
```

```
PUBLIC PERSON (STRING NAME, INT AGE) {
```

```
    NAME=NAME;
```

```
    AGE=AGE;
```

```
}
```

# КЛЮЧОВАТА ДУМА – “THIS”

```
STRING NAME;  
INT AGE;  
PUBLIC PERSON() {}  
PUBLIC PERSON(STRING NAME, INT AGE) {  
    THIS.NAME = NAME;  
    THIS.AGE = AGE;  
}
```

# ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (КОНСТРУКТОРИ)

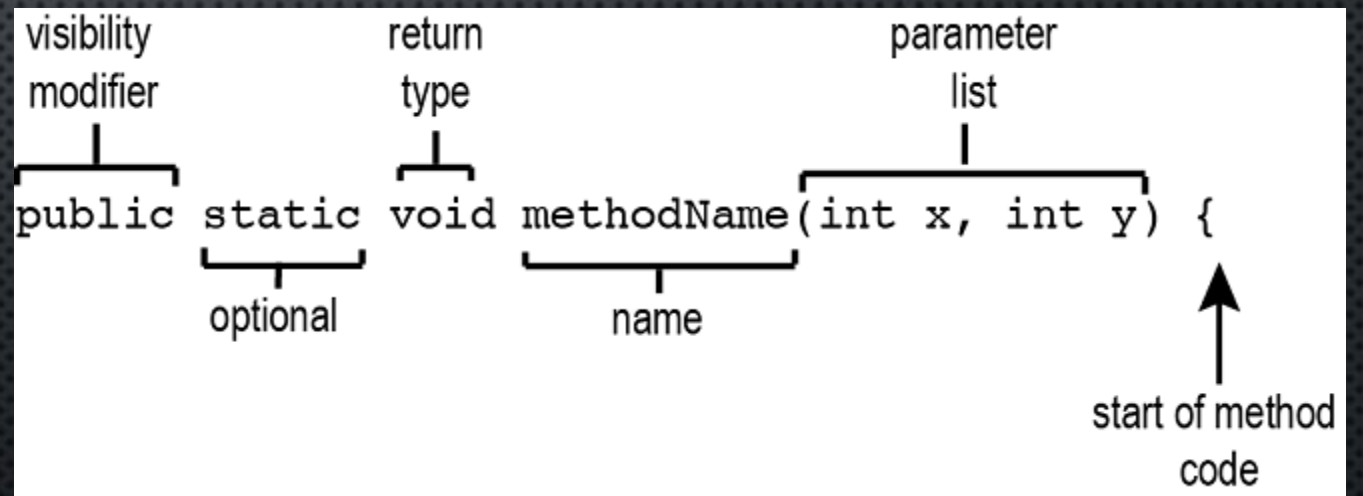
- ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСТРУКТОРИ
  - `PERSON PERSON1 = NEW PERSON();`
  - `PERSON PERSON2 = NEW PERSON("ObiWan",48);`
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОДРАЗБИРАЩ СЕ КОНСТРУКТОР

# ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА(МЕТОДИ)

- ОСНОВНА РАБОТЕЩА ЕДИНИЦА НА ПРОГРАМНИЯ КОД
  - СЪВКУПНОСТ ОТ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОБЩА ЗАДАЧА ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
- ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА КОД
- ЛЕСНА МОДИФИКАЦИЯ
- ЧЕТИМОСТ НА КОДА

# СТРУКТУРА НА МЕТОД

- СПЕЦИФИКАТОР ЗА ДОСТЪП
- ОПЦИЯ - STATIC
- ТИП НА МЕТОДА
  - RETURN
- ИМЕ НА МЕТОДА
- ПАРАМЕТРИ
- ТЯЛО НА МЕТОДА



# ТИПОВЕ МЕТОДИ

- BUILT-IN
- USER-DEFINE

# КЛЮЧОВАТА ДУМА „STATIC“

- ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТА
- ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ КЛАС
- МЕТОДИ, ПРОМЕНЛИВИ, БЛОКОВЕ, ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ
  - `STATIC STRING DEPARTMENT = "SIT"`
  - `PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[])`

# ХАРАКТЕРНИ МЕТОДИ ЗА КЛАС

- АКСЕСОРИ И МУТАТОРИ — GET И SET
- СТРИНГОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ — toString()
- ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ОБЕКТИ — equals() и hashCode()

# БЛОКОВЕ В КЛАС

- КОНЦЕПЦИЯ НА {...}
- СТАТИЧЕН ИНИЦИАЛИЗИРАЩ БЛОК

```
{ INT A = 10;
```

```
  SYSTEM.OUT.PRINTLN(A) }
```

# ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

- AUTOBOXING И UNBOXING
- НЕОБХОДИМОСТ
  - ЗА ПРОМЯНА НА СТОЙНОСТ ПРЕЗ МЕТОД – JAVA РАБОТИ С PASS-BY-VALUE
  - СЕРИАЛИЗАЦИЯ – СТРИЙМОВЕТЕ РАБОТЯТ С ОБЕКТИ
  - JAVA.UTIL – РАБОТИ С ОБЕКТИ
  - КОЛЕКЦИИТЕ В JAVA РАБОТЯТ С ОБЕКТИ

# ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

|  | Примитивен тип | Wrapper клас                     |
|--|----------------|----------------------------------|
|  | boolean        | <u><a href="#">Boolean</a></u>   |
|  | char           | <u><a href="#">Character</a></u> |
|  | byte           | <u><a href="#">Byte</a></u>      |
|  | short          | <u><a href="#">Short</a></u>     |
|  | int            | <u><a href="#">Integer</a></u>   |
|  | long           | <u><a href="#">Long</a></u>      |
|  | float          | <u><a href="#">Float</a></u>     |
|  | double         | <u><a href="#">Double</a></u>    |

# ОБГРАЖДАЩИ (WRAPPER) КЛАСОВЕ

- Boxing, Autoboxing

```
int a=20;
```

```
Integer i=Integer.valueOf(a);
```

```
Integer j=a;
```

- Unboxing, Autounboxing

```
Integer a=new Integer(3);
```

```
int i=a.intValue();
```

```
int j=a;
```

# CALL BY VALUE И CALL BY REFERENCE В JAVA

- ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПОДХОЖДА ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА СОФТУЕР